Programowanie obiektowe i inżynieria oprogramowania

UML 3:
- Diagram klas;
- Kompilacja.

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
AGH University of Science and Technology

Prowadzący: mgr inż. Jakub Bryła
2023

Diagram klasy

Diagram klasy

Diagram sekwencji

Diagram komunikacji

Diagram czasowy

diagramy interakcji

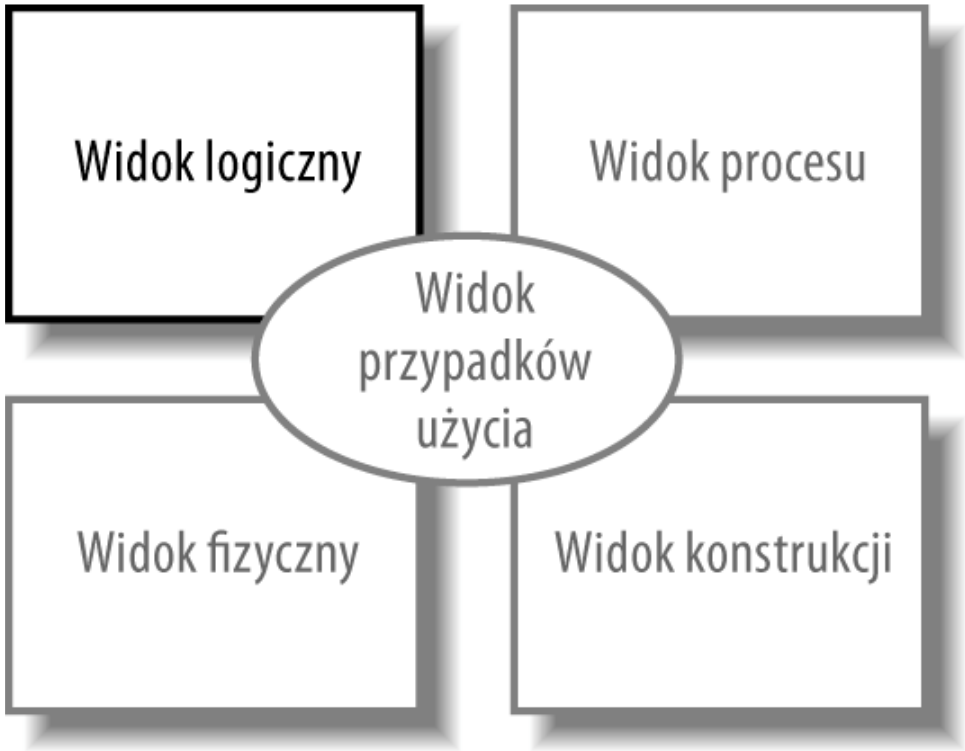


Diagram klasy

Rhapsody

Nazwa klasy

Parametry składowe:
-> chronione (dziedziczone);
-> prywatne;
-> publiczne;
-> statyczne.

Funkcje składowe:
-> destruktor;
-> chronione;
-> prywatne;
-> publiczne;
-> konstruktor;
-> konstruktor.

Publiczny (+)	Chroniony (#)	Pakietowy (~)	Prywatny (-)

Większa dostępność dla innych części systemu

Mniejsza dostępność dla innych części systemu

Diagram klasy

Słabszy związek między klasami

Silniejszy związek między klasami

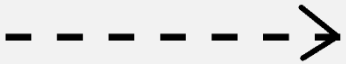
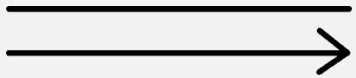
Zależność	Asocjacja	Asocjacja częściowa (agregacja)	Agregacja całkowita (złożenie)	Dziedziczenie
				
Obie klasy są od siebie nawzajem zależne w celu zapewnienia poprawnej współpracy. Klasy <u>mogą</u> ze sobą współpracować.	Pozwala jednej klasie na używanie obiektów innej. Klasa będzie zawierać w postaci <u>atrybutu</u> *odwołanie do obiektu* lub same *obiekty*. Klasa na początku strzałki zawiera atrybut.	Jedna klasa posiada obiekty innej, ale może je jednocześnie również współdzielić. W porównaniu do asocjacji podkreśla się przynależność obiektu do klasy.	Służy do modelowania wewnętrznych części klasy (będących obiektami klas). Wraz z usunięciem obiektu głównego usuwane są te połączone agregacją.	Klasa jest rodzajem innej klasy. Klasa po której się dziedziczy znajduję się bliżej grotu strzałki.

Diagram klasy

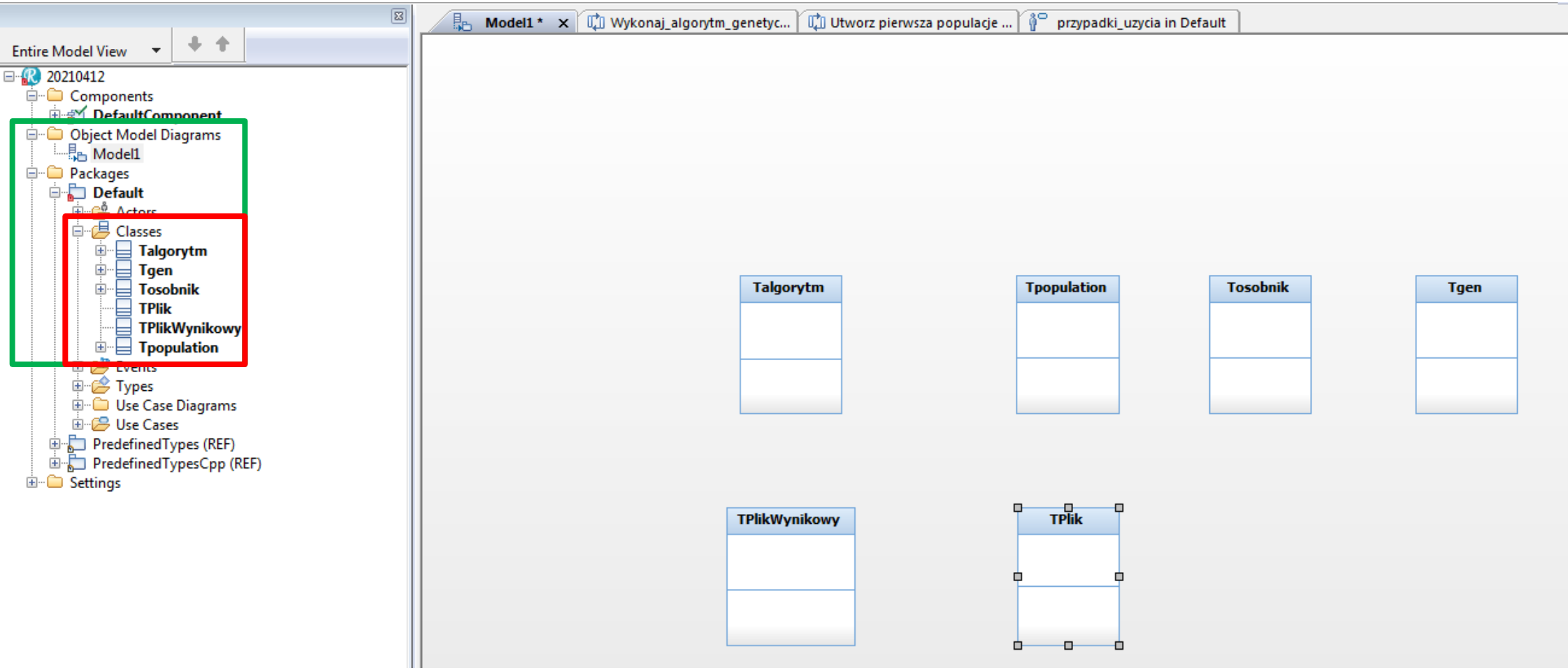
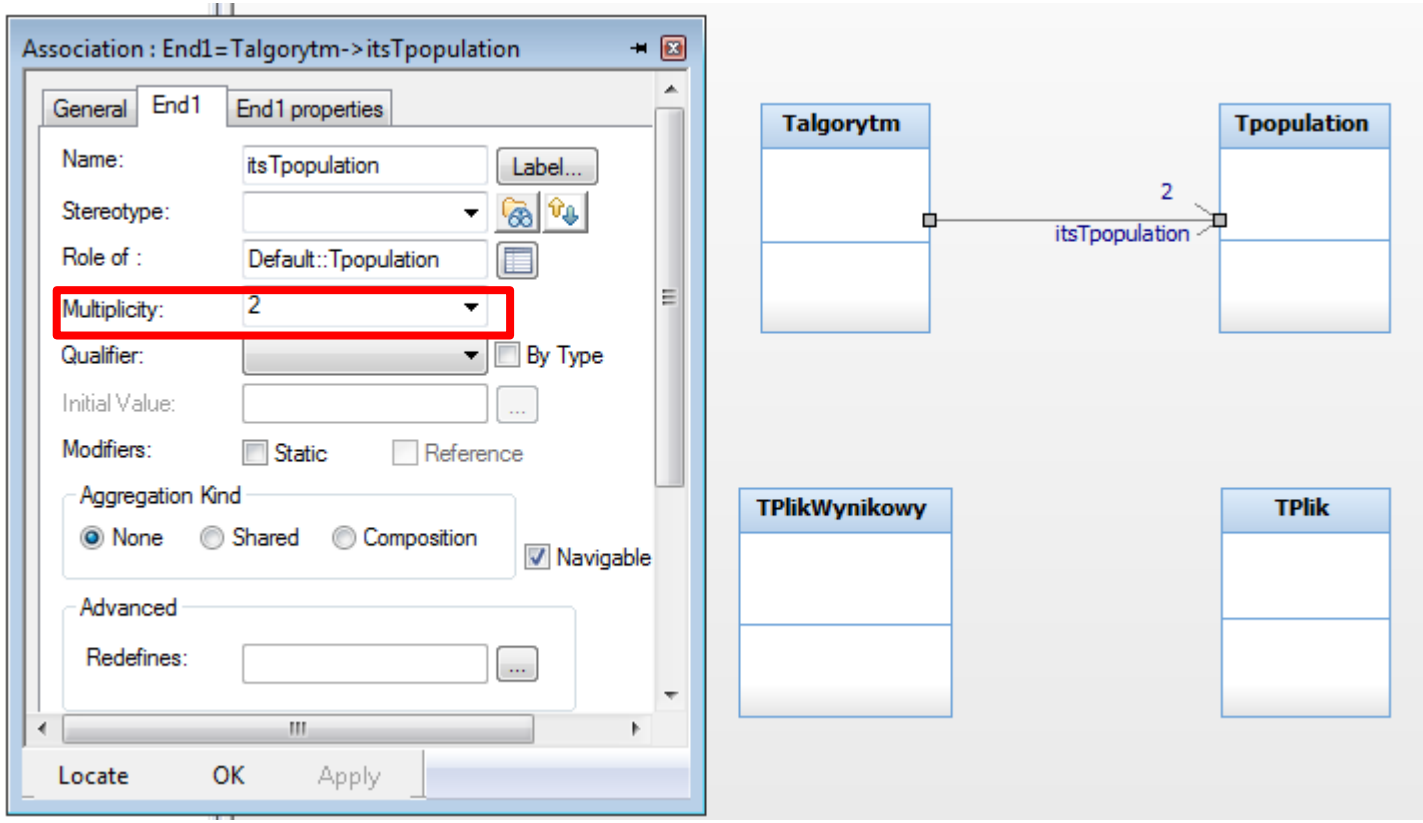
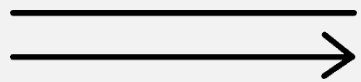


Diagram klasy



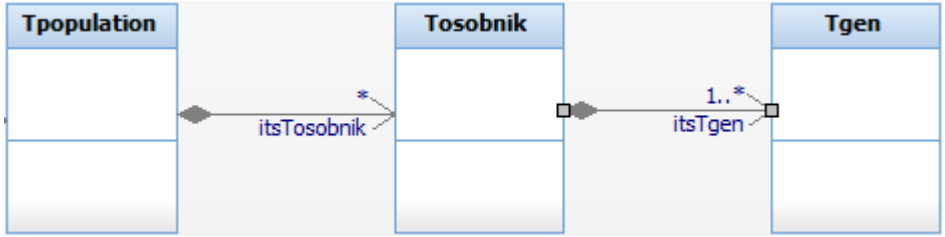
Asocjacja



Pozwala jednej klasie na używanie obiektów innej. Klasa będzie zawierać w postaci atrybutu *odwołanie do obiektu* lub same *obiekty*.

Klasa na początku strzałki zawiera atrybut.

Diagram klasy

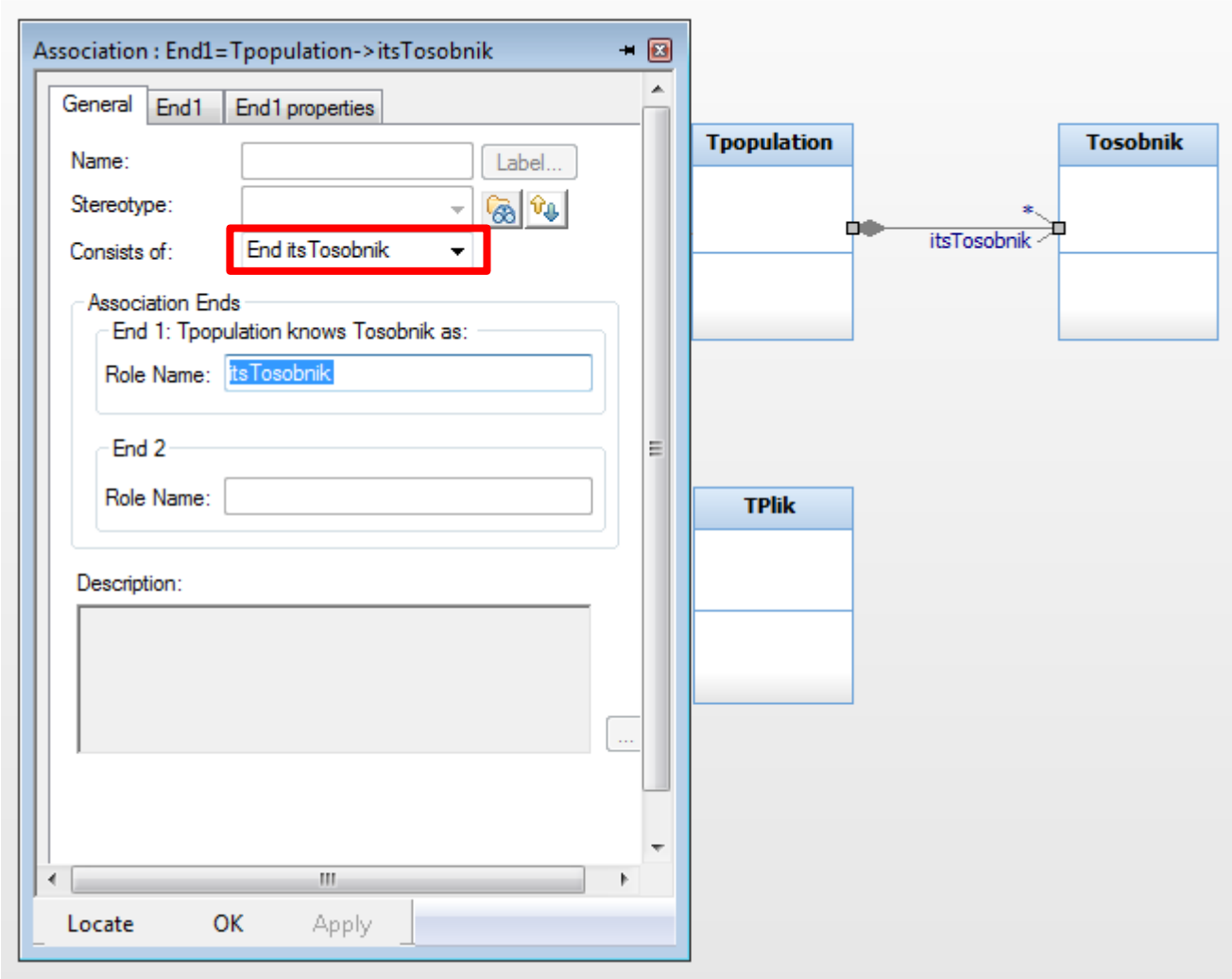


Agregacja całkowita (złożenie)

Służy do modelowania wewnętrznych części klasy (będących obiektami klas).

Wraz z usunięciem obiektu głównego usuwane są te połączone agregacją.

Diagram klasy



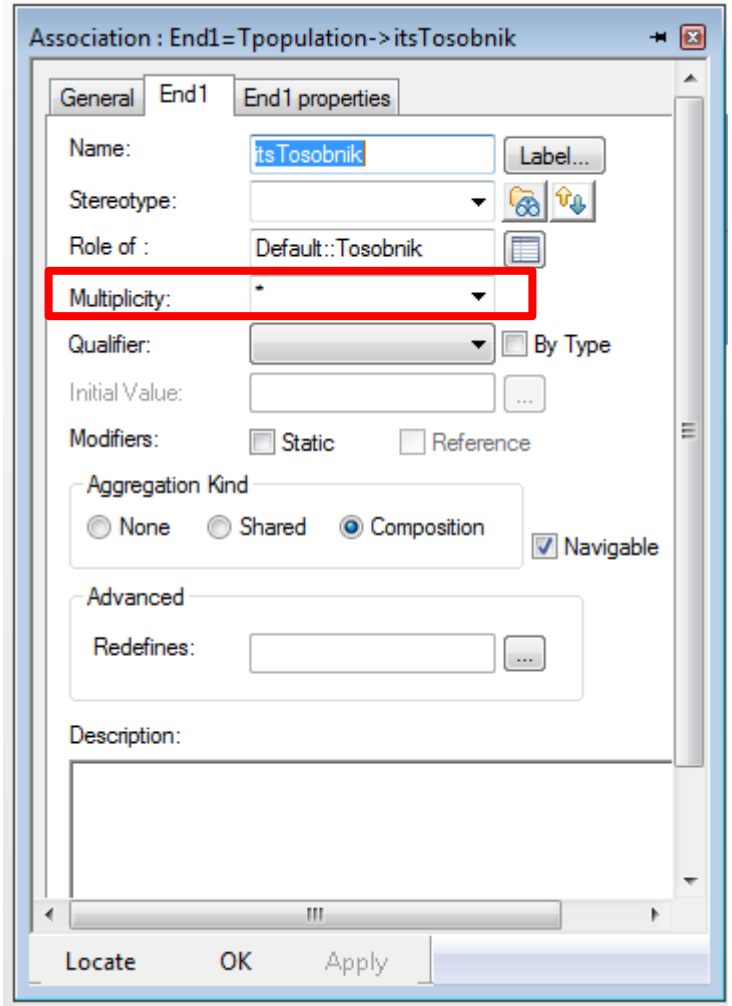


Diagram klasy

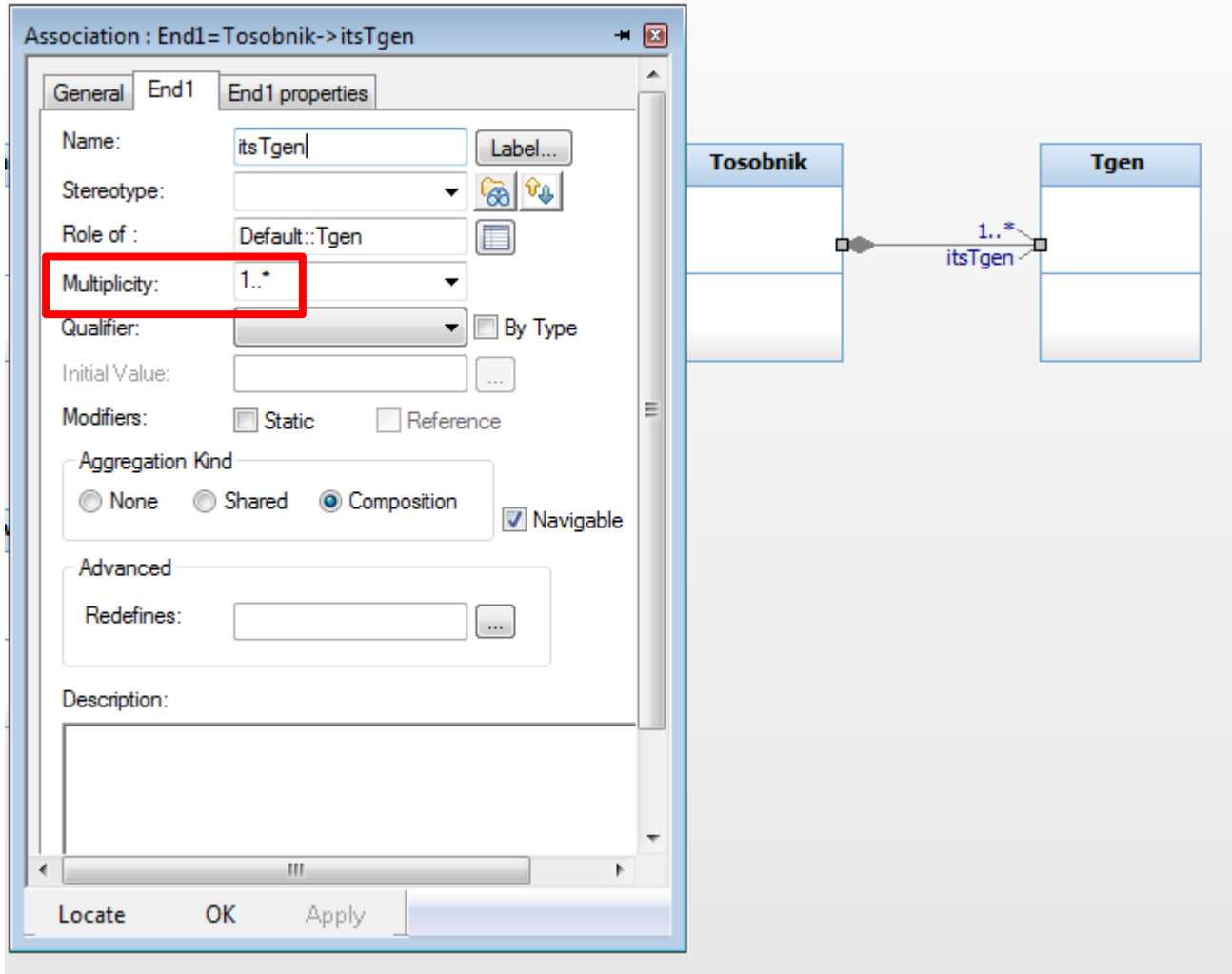
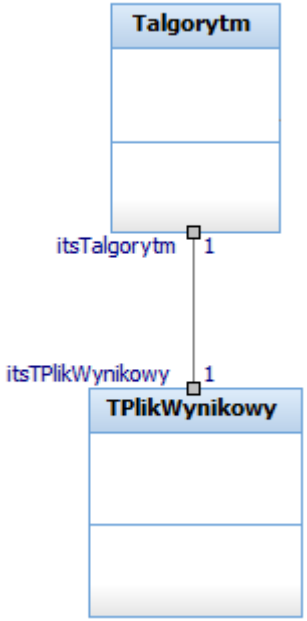


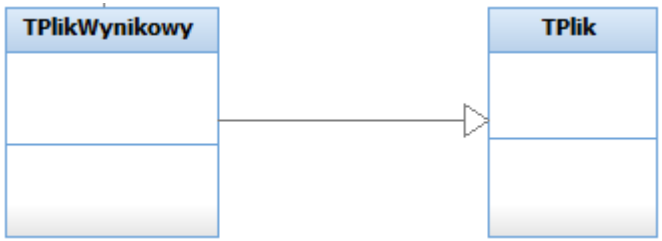
Diagram klasy



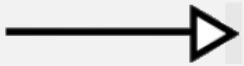
W tym przypadku pozostawiamy zależność dwukierunkową:

- Klasa Talgorytm będzie wywoływać zdarzenie zapisu wyników do pliku;
- Klasa TPlikWynikowy będzie pobierać dane z obiektu klasy Talgorytm.

Diagram klasy



Dziedziczenie



Klasa jest rodzajem innej klasy.

Klasa po której się dziedziczy znajduję się bliżej grotu strzałki.

Diagram klasy

Zależności pomiędzy klasami utworzonymi na podstawie stworzonych diagramów sekwencji

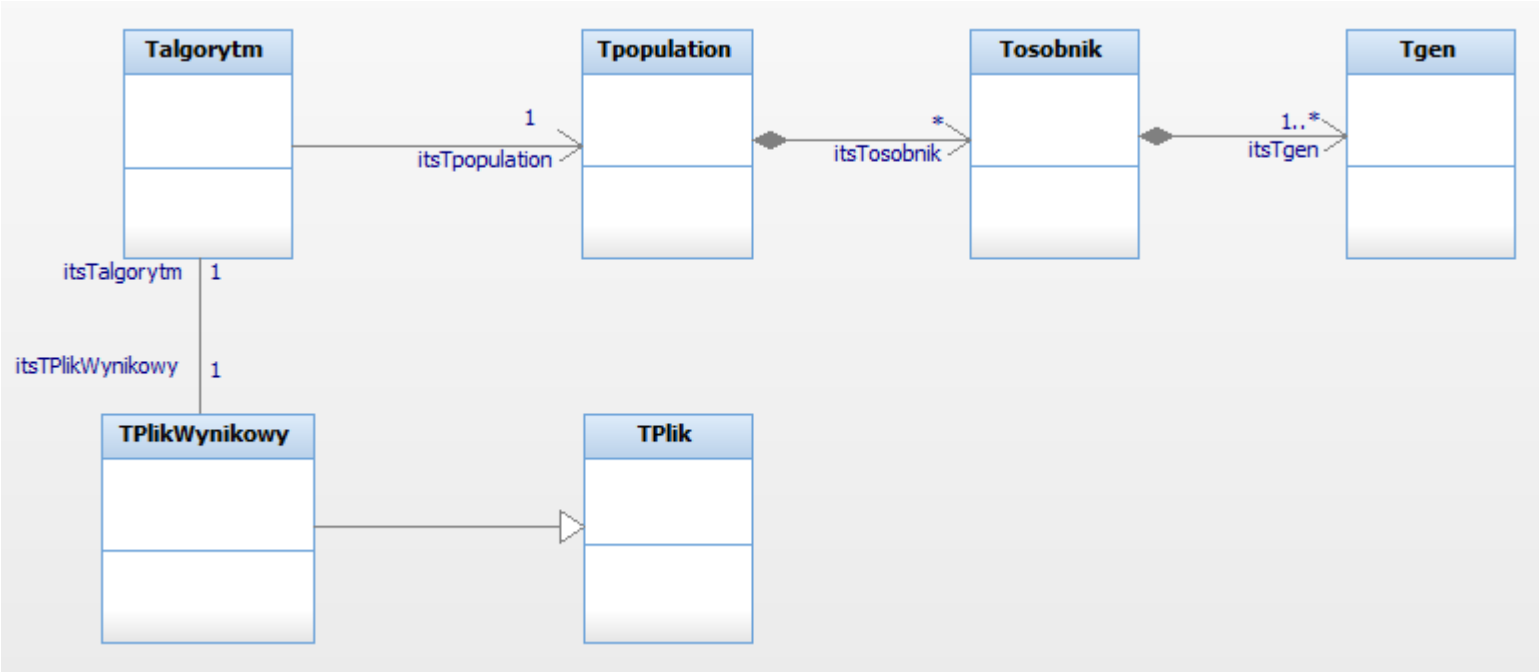


Diagram klasy

Uzupełnienie diagramu klas o dwie dodatkowe klasy:
TProgram oraz TUstawienia.

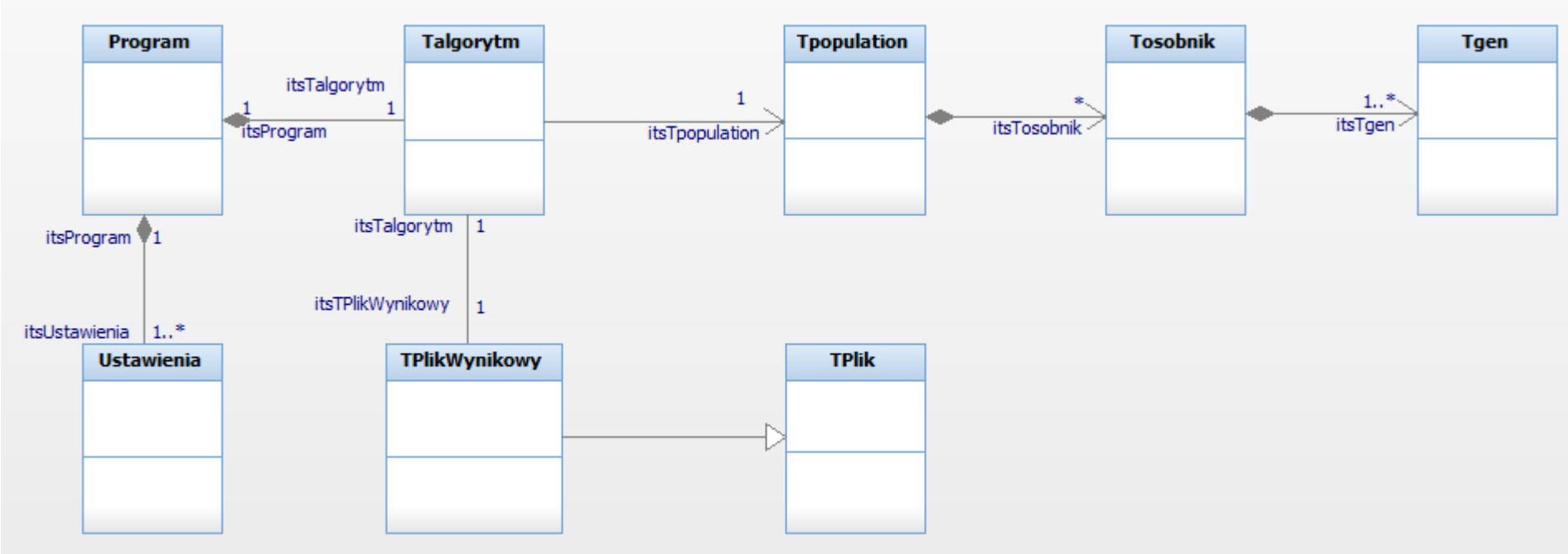


Diagram klasy

Włączenie widoku generowanego kodu

View Code Layout Tools Window Help

- Zoom/Pan
- Maintain Window Content
- Refresh F5
- Toolbars
- ✓ Status Bar
- Label Mode
- Workbar Mode
- ✓ Gradient Mode
- Full Screen Mode Shift+Alt+Enter
- Zoom/Pan Overview
- ✓ Browser Alt+0
- Favorites
- ✓ Navigation
- Features Alt+Enter
- Description
- Tags
- Relations
- Properties
- Active Code View Alt+2
- Output Window Alt+3
- Bird's Eye Alt+5
- ✓ Enhanced Tooltip Shift+Alt+F2
- Show Tooltip Ctrl+F2
- Call Stack
- Event Queue
- Browser Display Options

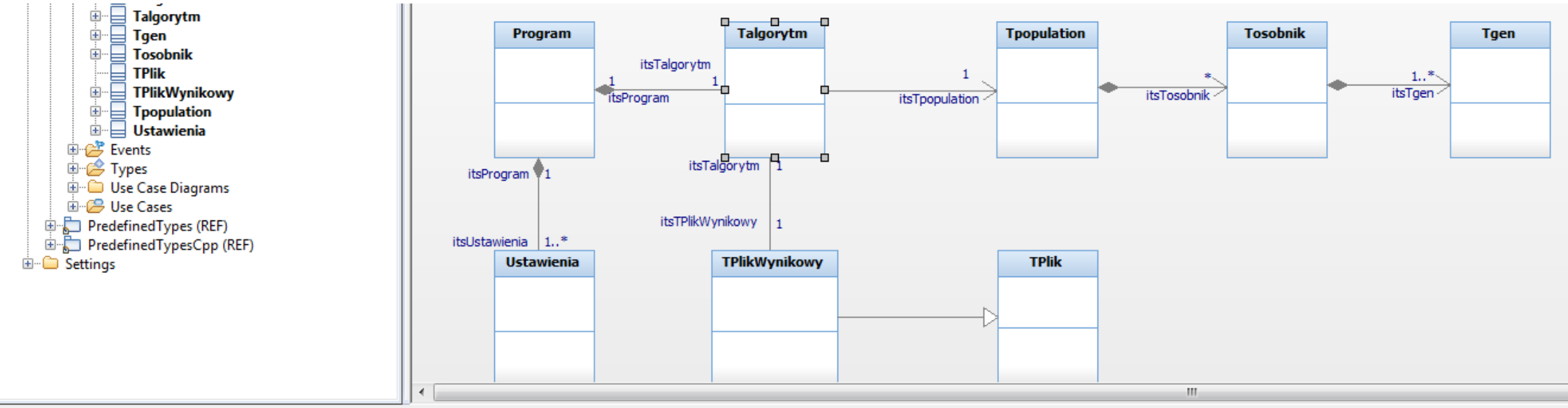
Model1 * | Wykonaj_algorytm_genetyc... | Utworz pierwsza populacje ... | przypadki_uzycia in Default

Program, Talgorytm, Tpopulation, Tosobnik, Tgen, Ustawienia, TPlikWynikowy, TPlik

itsTalgorytm 1 — 1 itsProgram
1 itsTpopulation
* itsTosobnik
1..* itsTgen
itsProgram 1
itsTalgorytm 1
itsTPlikWynikowy 1
sUstawienia 1..*

Diagram klasy

Po wybraniu klasy na diagramie w zakładce widoczny jest jej kod – zarówno dla pliku nagłówkowego jak i źródłowego.

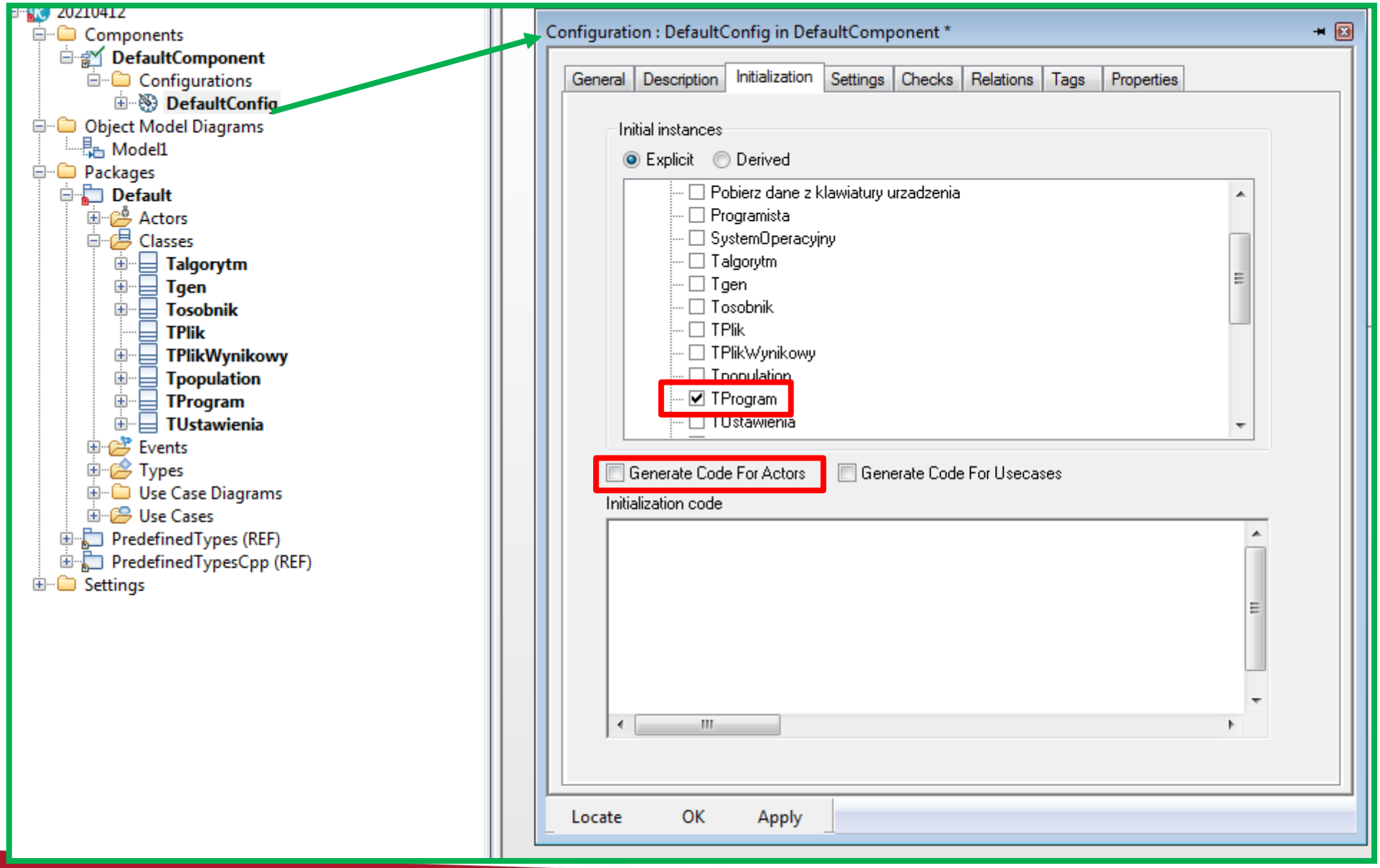



```
public :

    //## auto_generated
    Talgorytm();

    //## auto_generated
    ~Talgorytm();

    ////    Operations    ////

    //## operation Talgorytm(int,int,int)
    void Talgorytm(int osobnicy_liczba, int max_popul_liczba, int min_poprawa);

    //## operation delete_population_prev()
```

Talgorytm.h | Talgorytm.cpp

Kompilacja

Kompilacja


20210412
Components
DefaultComponent
Configurations
DefaultConfig
Object Model Diagrams
Model1
Packages
Default
Actors
Classes
Talgorytm
Tgen
Tosobnik
TPlik
TPlikWynikowy
Tpopulation
TProgram
TUstawienia
Events
Types
Use Case Diagrams
Use Cases
PredefinedTypes (REF)
PredefinedTypesCpp (REF)
Settings
Configuration : DefaultConfig in DefaultComponent *
General
Description
Initialization
Settings
Checks
Relations
Tags
Properties
Initial instances
Explicit
Derived
Pobierz dane z klawiatury urzadzenia
Programista
SystemOperacyjny
Talgorytm
Tgen
Tosobnik
TPlik
TPlikWynikowy
Tpopulation
TProgram
TUstawienia
Generate Code For Actors
Generate Code For Usecases
Initialization code
Locate
OK
Apply

Kompilacja

Configuration : DefaultConfig in DefaultComponent *

General | Description | Initialization | Settings | Checks | Relations | Tags | Properties

Directory: C:\Users\student\Desktop\Rhapsody\na_zajeciac ... ☑ Use Default

Libraries: ...

Additional Sources: ...

Standard Headers: ...

Include Path: ...

Instrumentation

Instrumentation Mode: Animation | Advanced ...

Webify

☐ Web Enabling | Advanced ...

Time Model: ◉ Real ○ Simulated

Statechart Implementation: ○ Reusable ◉ Flat

Environment Settings

Environment: Cygwin | Default

Build Set: Debug

Compiler Switches: $IncludeDirectories $DefinedSymbols $(INST_FLAGS) $(INCLUDE_PATH) $(INST_INCLUDES) $CompilerFlags ...

Link Switches: $OMLinkCommandSet $LinkerFlags ...

☐ Include Requirements as Comments in Code

Locate | OK | Apply

Advanced Instrumentation Settings

Trace

☑ Arguments ☑ Attributes ☑ Events

☑ Operations ☑ Relations

Enable Operation Calls: None

Instrumentation Scope

◉ All Elements

○ Selected Elements

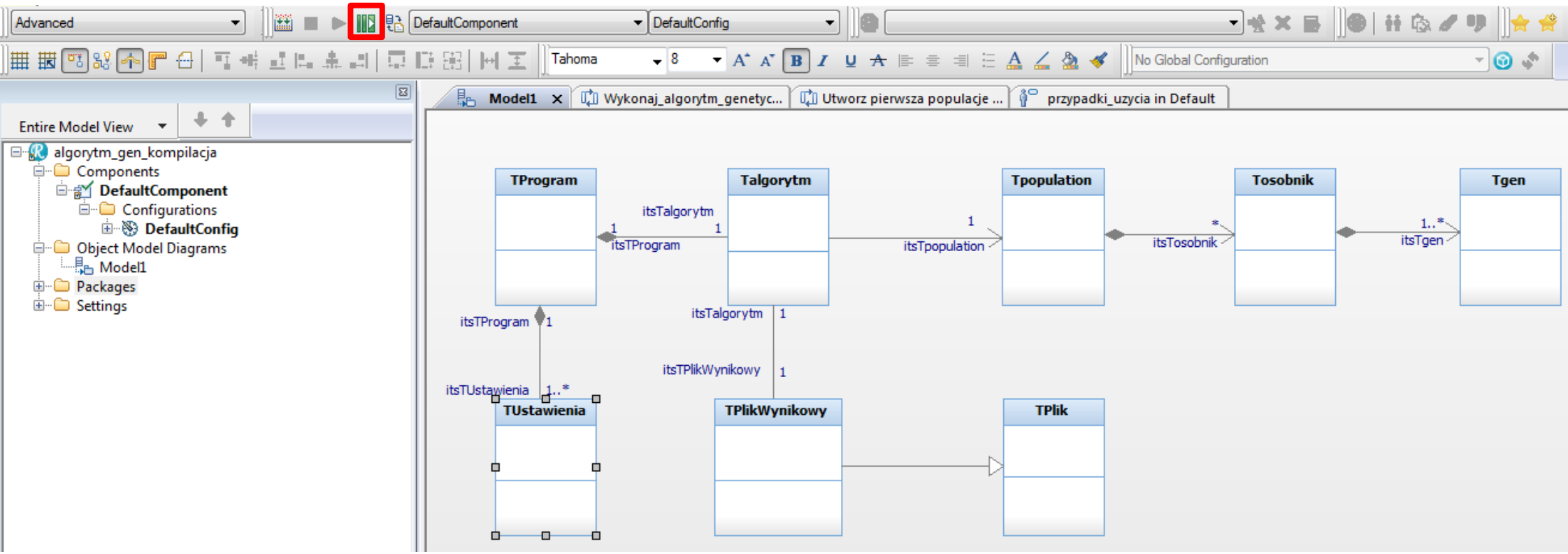
- ☐ Default
- ☐ Utworz pierwsza populacje
- ☐ Utworz populacje
- ☐ Wykonaj_algorytm_genetyczny
- ☐ Zapisz do pliku wynikowego

☐ Target Monitoring ☐ Execution Log

OK | Cancel

Kompilacja

Uruchomienie kompilacji



Kompilacja

Pierwsza próba kompilacji zakończyła się nie powodzeniem…

All Build Messages View

Severity	Model Element	Description	File	More Details
		"Setting environment for Cygwin"		
		"make.exe all -f DefaultComponent.mak "CPU=" "		
		Compiling Talgorytm.cpp		
		In file included from Talgorytm.cpp:16:0:		
	Default::Talgorytm....	return type specification for constructor invalid	Talgorytm.h (52)	void Talgorytm(int osobnicy_licz...
		In file included from Tosobnik.h:25:0,		from Tpopulation.h:25, ...
	Default::Tgen.Tgen	'string' does not name a type	Tgen.h (43)	void Tgen(const string& nazwa, ...
	Default::Tgen.Tgen	return type specification for constructor invalid	Tgen.h (43)	void Tgen(const string& nazwa, ...
		In file included from Talgorytm.cpp:20:0:		
	Default::Tpopulatio...	return type specification for constructor invalid	Tpopulation.h (49)	void Tpopulation(int osobnicy_li...
	Code error	return type specification for constructor invalid	Talgorytm.cpp (52)	void Talgorytm::Talgorytm(int oso...
		make: *** [DefaultComponent.mak:125: Talgorytm.o] Error 1		
		Build Done		

Log | Check Model | **Build** | Configuration Management | Animation

Na kolejnych slajdach przyjrzymy się występującym błędom.

Kompilacja

All Build Messages View

Severity	Model Element	Description	File	More Details
		"Setting environment for Cygwin"		
		"make.exe all -f DefaultComponent.mak "CPU=" "		
		Compiling Talgorytm.cpp		
		In file included from Talgorytm.cpp:16:0:		
	Default::Talgorytm....	return type specification for constructor invalid	Talgorytm.h (52)	void Talgorytm(int osobnicy_licz...
		In file included from Tosobnik.h:25:0,		from Tpopulation.h:25, ...
	Default::Tgen.Tgen	'string' does not name a type	Tgen.h (43)	void Tgen(const string& nazwa, ...
	Default::Tgen.Tgen	return type specification for constructor invalid	Tgen.h (43)	void Tgen(const string& nazwa, ...
		In file included from Talgorytm.cpp:20:0:		
	Default::Tpopulatio...	return type specification for constructor invalid	Tpopulation.h (49)	void Tpopulation(int osobnicy_li...
	Code error	return type specification for constructor invalid	Talgorytm.cpp (52)	void Talgorytm::Talgorytm(int oso...
		make: *** [DefaultComponent.mak:125: Talgorytm.o] Error 1		
		Build Done		

Operation : Talgorytm in Talgorytm

General | Description | Implementation | Arguments | Relations | Tags | Properties

Talgorytm(int osobnicy_liczba,int max_popul_liczba,int min_poprawa)

Name: Talgorytm — Label...

Stereotype:

Visibility: Public

Type: Operation — Template

Returns

Use existing type — Constant

C++ Declaration:

Modifiers

Virtual — Static — Inline — Constant — Abstract

Locate — OK — Apply

Kompilacja

Operation : Tgen in Tgen

General | Description | Implementation | Arguments | Relations | Tags | Properties

void Tgen(const string& nazwa,double x_start,double x_end,double dx)

Name	Type	Value	direction
nazwa	string		In
x_start	double		In
x_end	double		In
dx	double		In
<New>			

Locate OK Apply

Argument : nazwa in Tgen

General | Description | Relations | Tags | Properties

Name: nazwa Label...

Stereotype:

Specify type

Use existing type

C++ Declaration: std::string

Default Value:

Direction

In Out InOut

Locate OK Apply

All Build Messages View

Severity	Model Element	Description	File	More Details
		"Setting environment for Cygwin"		
		"make.exe all -f DefaultComponent.mak "CPU=" "		
		Compiling Talgorytm.cpp		
		In file included from Talgorytm.cpp:16:0:		
	Default::Talgorytm....	return type specification for constructor invalid	Talgorytm.h (52)	void Talgorytm(int osobnicy_licz...
		In file included from Tosobnik.h:25:0,		from Tpopulation.h:25, ...
	Default::Tgen.Tgen	'string' does not name a type	Tgen.h (43)	void Tgen(const string& nazwa, ...
	Default::Tgen.Tgen	return type specification for constructor invalid	Tgen.h (43)	void Tgen(const string& nazwa, ...
		In file included from Talgorytm.cpp:20:0:		
	Default::Tpopulatio...	return type specification for constructor invalid	Tpopulation.h (49)	void Tpopulation(int osobnicy_li...
	Code error	return type specification for constructor invalid	Talgorytm.cpp (52)	void Talgorytm::Talgorytm(int oso...
		make: *** [DefaultComponent.mak:125: Talgorytm.o] Error 1		
		Build Done		

Kompilacja

All Build Messages View

Severity	Model Element	Description	File	More Details
		"Setting environment for Cygwin"		
		"make.exe all -f DefaultComponent.mak "CPU=" "		
		Compiling Talgorytm.cpp		
		In file included from Talgorytm.cpp:16:0:		
	Default::Talgorytm....	return type specification for constructor invalid	Talgorytm.h (52)	void Talgorytm(int osobnicy_licz...
		In file included from Tosobnik.h:25:0,		from Tpopulation.h:25, ...
	Default::Tgen.Tgen	'string' does not name a type	Tgen.h (43)	void Tgen(const string& nazwa, ...
	Default::Tgen.Tgen	return type specification for constructor invalid	Tgen.h (43)	void Tgen(const string& nazwa, ...
		In file included from Talgorytm.cpp:20:0:		
	Default::Tpopulatio...	return type specification for constructor invalid	Tpopulation.h (49)	void Tpopulation(int osobnicy_li...
	Code error	return type specification for constructor invalid	Talgorytm.cpp (52)	void Talgorytm::Talgorytm(int oso...
		make: *** [DefaultComponent.mak:125: Talgorytm.o] Error 1		
		Build Done		

Operation : Tgen in Tgen

General | Description | Implementation | Arguments | Relations | Tags | Properties

Tgen(std::string nazwa,double x_start,double x_end,double dx)

Name: Tgen — Label...

Stereotype:

Visibility: Public

Type: Operation — Template

Returns

Use existing type — Constant

C++ Declaration:

Locate — OK — Apply

All Build Messages View

Severity	Model Element	Description	File	More Details
		"Setting environment for Cygwin"		
		"make.exe all -f DefaultComponent.mak "CPU=" "		
		Compiling Talgorytm.cpp		
		In file included from Talgorytm.cpp:16:0:		
	Default::Talgorytm....	return type specification for constructor invalid	Talgorytm.h (52)	void Talgorytm(int osobnicy_licz...
		In file included from Tosobnik.h:25:0,		from Tpopulation.h:25, ...
	Default::Tgen.Tgen	'string' does not name a type	Tgen.h (43)	void Tgen(const string& nazwa, ...
	Default::Tgen.Tgen	return type specification for constructor invalid	Tgen.h (43)	void Tgen(const string& nazwa, ...
		In file included from Talgorytm.cpp:20:0:		
	Default::Tpopulatio...	return type specification for constructor invalid	Tpopulation.h (49)	void Tpopulation(int osobnicy_li...
	Code error	return type specification for constructor invalid	Talgorytm.cpp (52)	void Talgorytm::Talgorytm(int oso...
		make: *** [DefaultComponent.mak:125: Talgorytm.o] Error 1		
		Build Done		

Operation : Tpopulation in Tpopulation

General | Description | Implementation | Arguments | Relations | Tags | Properties

Tpopulation(int osobnicy_liczba)

Name: Tpopulation — Label...

Stereotype:

Visibility: Public

Type: Operation — Template

Returns

Use existing type — Constant

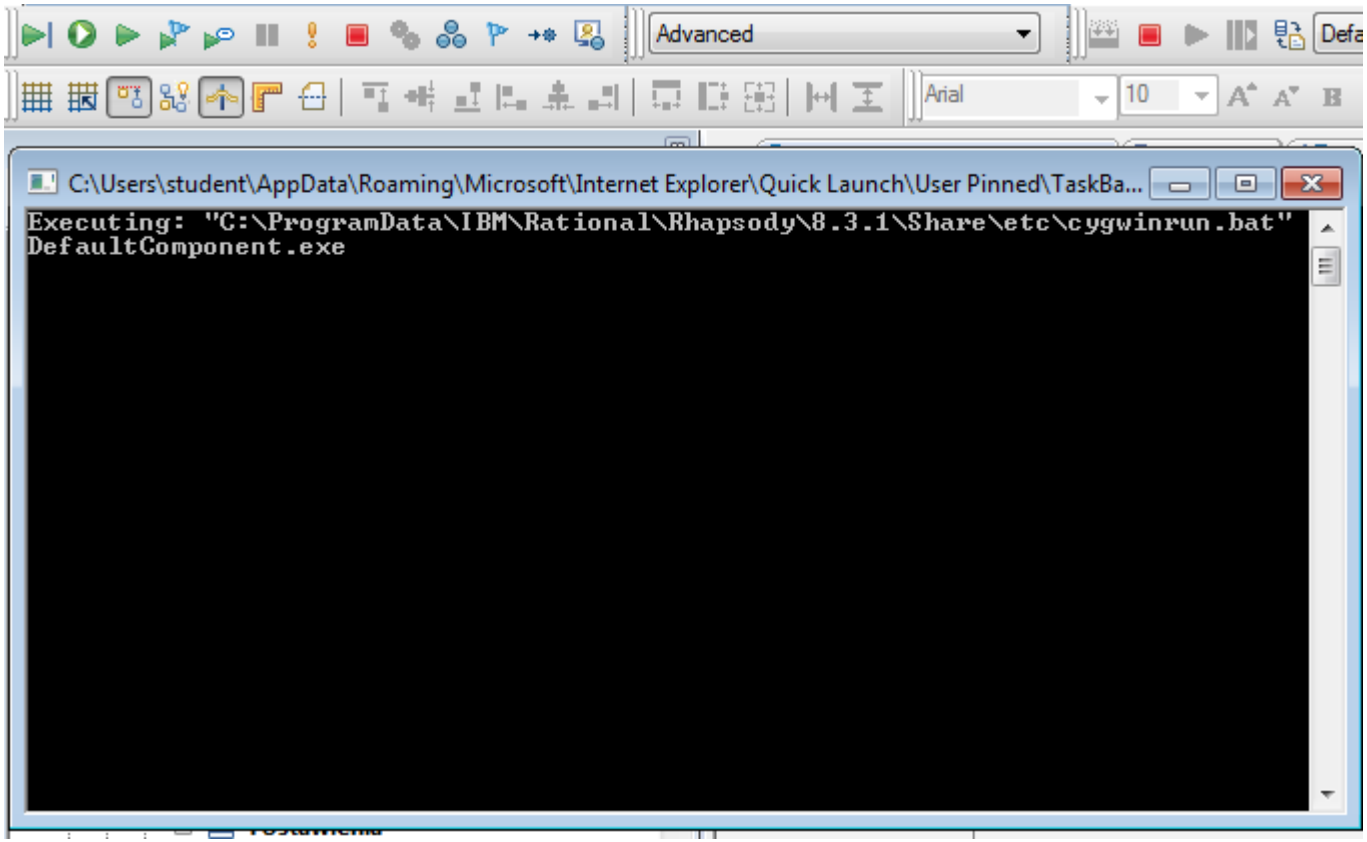
C++ Declaration:

Locate — OK — Apply

Zapisujemy model i ponownie kompilujemy.

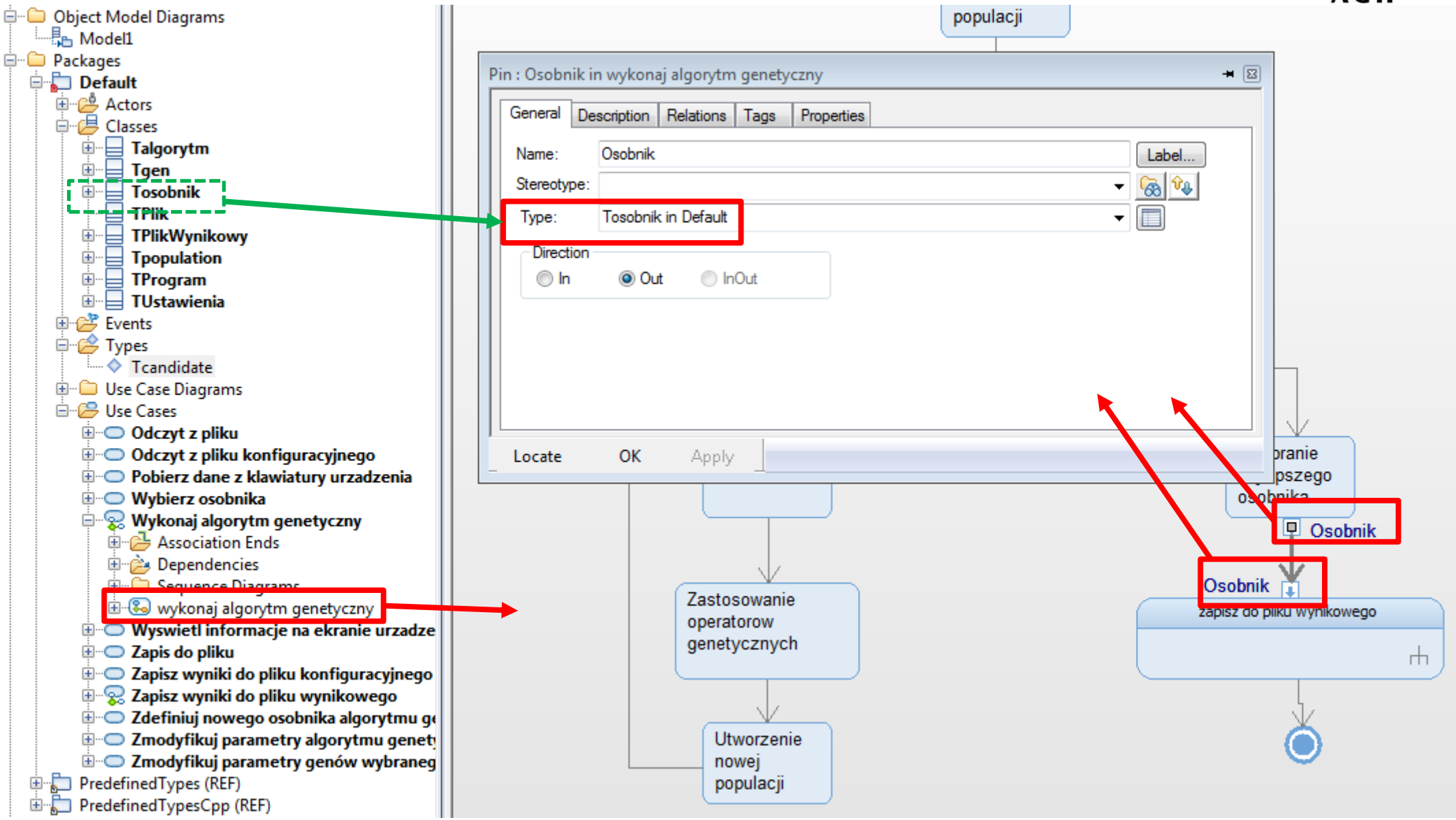
Kompilacja

W przypadku poprawnie przeprowadzonej kompilacji uruchamia się program oraz widok animacji modelu.

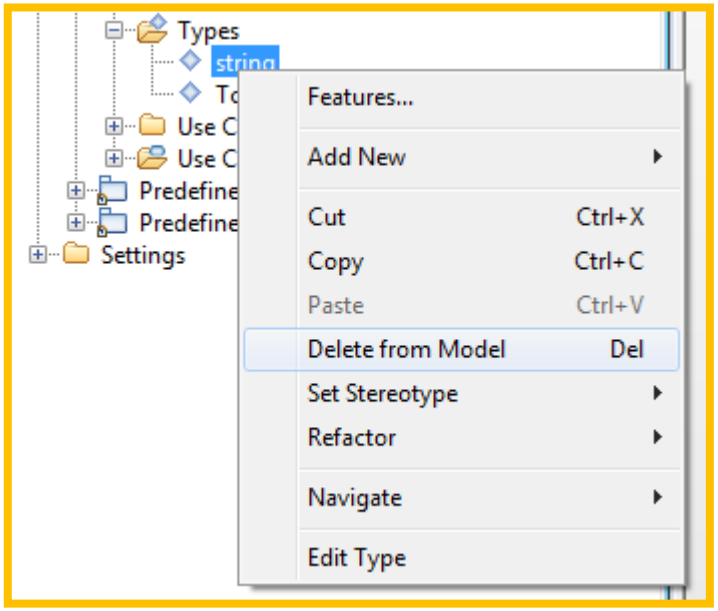


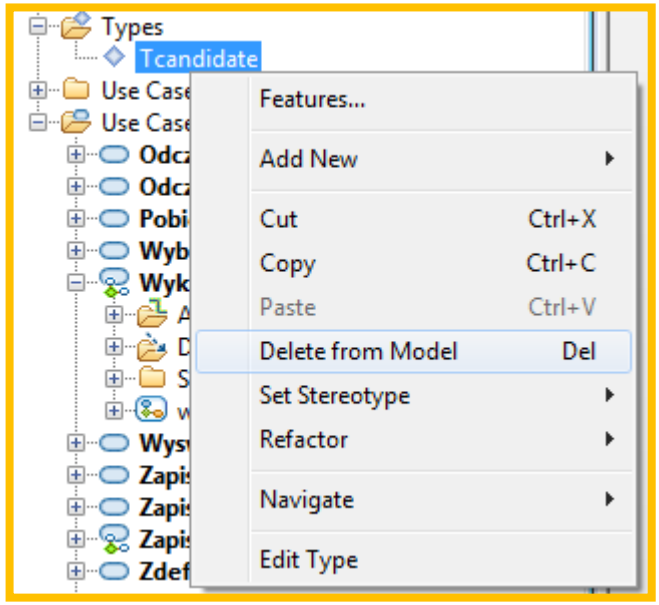
Sprzątanie po weryfikacji błędów

Kompilacja


Object Model Diagrams
Model1
Packages
Default
Actors
Classes
Talgorytm
Tgen
Tosobnik
TPlik
TPlikWynikowy
Tpopulation
TProgram
TUstawienia
Events
Types
Tcandidate
Use Case Diagrams
Use Cases
Odczyt z pliku
Odczyt z pliku konfiguracyjnego
Pobierz dane z klawiatury urzadzenia
Wybierz osobnika
Wykonaj algorytm genetyczny
Association Ends
Dependencies
wykonaj algorytm genetyczny
Wyswietl informacje na ekranie urzadze
Zapis do pliku
Zapisz wyniki do pliku konfiguracyjnego
Zapisz wyniki do pliku wynikowego
Zdefiniuj nowego osobnika algorytmu g
Zmodyfikuj parametry algorytmu genet
Zmodyfikuj parametry genów wybraneg
PredefinedTypes (REF)
PredefinedTypesCpp (REF)
populacji
Pin : Osobnik in wykonaj algorytm genetyczny
General
Description
Relations
Tags
Properties
Name:
Osobnik
Label...
Stereotype:
Type:
Tosobnik in Default
Direction
In
Out
InOut
Locate
OK
Apply
Osobnik
Osobnik
zapisz do pliku wynikowego
Zastosowanie operatorow genetycznych
Utworzenie nowej populacji

Kompilacja





Zapisujemy model i ponownie kompilujemy.